

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2020

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4 pts)

0.25 pt 1 - On a : $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2u_n + 5}$
Donc

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{2u_0}{2u_0 + 5}, \\ &= \frac{2 \times \frac{3}{2}}{2 \times \frac{3}{2} + 5} \\ &= \frac{3}{8} \end{aligned}$$

0.5 pt 2 - Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n > 0$
On a $u_0 = \frac{3}{2} > 0$
Donc la proposition est vrai pour $n = 0$.
Supposons que : $\exists n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n > 0$
montrons que : $u_{n+1} > 0$
On a :

$$\begin{aligned} u_n > 0 &\implies 2u_n > 0 \text{ et } 2u_n + 5 > 0 \\ &\implies \frac{2u_n}{2u_n + 5} > 0 \\ &\implies u_{n+1} > 0 \end{aligned}$$

Donc d'après le raisonnement par récurrence, on a : $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n > 0$

1 pt 3 - a) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}), 0 < u_{n+1} \leq \frac{2}{5}u_n$

On a d'après la question précédente $(\forall n \in \mathbb{N}), u_n > 0$

Donc $u_{n+1} > 0$

Et on a :

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} - \frac{2}{5}u_n &= \frac{2u_n}{2u_n + 5} - \frac{2}{5}u_n \\
 &= \frac{10u_n - 2u_n(2u_n + 5)}{5(2u_n + 5)} \\
 &= \frac{-4u_n^2 - 10u_n + 10u_n}{10u_n + 25} \\
 &= \frac{-4u_n^2}{10u_n + 25} \leq 0
 \end{aligned}$$

Alors $u_{n+1} \leq \frac{2}{5}u_n$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}), 0 < u_{n+1} \leq \frac{2}{5}u_n$

b) — Dédudisons que : $(\forall n \in \mathbb{N}), 0 < u_n \leq \frac{3}{2} \times \left(\frac{2}{5}\right)^n$

On a : $(\forall n \in \mathbb{N}), 0 < u_{n+1} \leq \frac{2}{5}u_n$

Pour : $n = 0$ on a : $0 < u_1 \leq \frac{2}{5}u_0$

Pour : $n = 1$ on a : $0 < u_2 \leq \frac{2}{5}u_1$

Pour : $n = 2$ on a : $0 < u_3 \leq \frac{2}{5}u_2$

.....

.....

.....

Pour : $n - 1$ on a : $0 < u_n \leq \frac{2}{5}u_{n-1}$

On fait la multiplication coté par coté et on obtient :

$$0 < u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n u_0 \times u_1 \times u_2 \times \dots \times u_{n-1}$$

$$0 < \cancel{u_1} \times \cancel{u_2} \times \dots \times \cancel{u_{n-1}} \times u_n \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n u_0 \times \cancel{u_1} \times \cancel{u_2} \times \dots \times \cancel{u_{n-1}}$$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}), 0 < u_n \leq \frac{3}{2} \times \left(\frac{2}{5}\right)^n$

— On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{2} \times \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$ (car : $-1 < \frac{2}{5} < 1$)

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

4 - a) Montrons que : $(v_n)_n$ est une suite géométrique.

On a : $v_n = \frac{4u_n}{2u_n + 3}$

Donc

$$\begin{aligned}
 v_{n+1} &= \frac{4u_{n+1}}{2u_{n+1} + 3} \\
 &= \frac{4 \times \frac{2u_n}{2u_n + 5}}{2 \times \frac{2u_n}{2u_n + 5} + 3} \\
 &= \frac{\frac{8u_n}{\cancel{2u_n + 5}}}{\frac{4u_n + 6u_n + 15}{\cancel{2u_n + 5}}} \\
 &= \frac{2}{5} \times \frac{4u_n}{10u_n + 15} \\
 &= \frac{2}{5} \times u_n
 \end{aligned}$$

Donc $(v_n)_n$ est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

b) On a : $v_0 = \frac{4u_0}{2u_0 + 3} = 1$

On a : $(v_n)_n$ suite géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$ et de premier terme $v_0 = 1$

Donc

$$\begin{aligned}
 v_n &= v_0 \times q^n \\
 &= \left(\frac{2}{5}\right)^n
 \end{aligned}$$

Exercice 2 : (5 pts)

1 - a) On a :

$$\begin{aligned}
 \Delta &= \left(-2(\sqrt{2} + \sqrt{6})\right)^2 - 4 \times 1 \times 16 \\
 &= 4(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 - 64 \\
 &= 4(8 + 4\sqrt{3}) - 64 \\
 &= 16\sqrt{3} - 32 \\
 &= -4(6 - 4\sqrt{3} + 2) \\
 &= -4(8 - 4\sqrt{3}) \\
 &= -4(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 < 0
 \end{aligned}$$

b) L'équation admet deux solutions complexes :

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \frac{2(\sqrt{2} + \sqrt{6}) - 2i(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{2} \\
 &= \sqrt{2} + \sqrt{6} - i(\sqrt{6} - \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned}
 z_2 &= \bar{z}_1 \\
 &= \sqrt{2} + \sqrt{6} + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

0.75 pt

2 - a) On a :

$$\begin{aligned}
 b\bar{c} &= (1 + i\sqrt{3})(\sqrt{2} - i\sqrt{2}) \\
 &= \sqrt{2} - i\sqrt{2} + i\sqrt{6} + \sqrt{6} \\
 &= \sqrt{2} + \sqrt{6} + i(\sqrt{6} - \sqrt{2}) \\
 &= a
 \end{aligned}$$

D'où $b\bar{c} = a$

On a :

$$\begin{aligned}
 b\bar{c} = a &\implies b\bar{c}c = ac \\
 &\implies ac = b|c|^2 \\
 &\implies ac = b(\sqrt{2}^2 + \sqrt{2}^2) \\
 &\implies ac = 4b
 \end{aligned}$$

0.5 pt

b) On a :

$$\begin{aligned}
 b &= 1 + i\sqrt{3} \\
 &= 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
 &= 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)
 \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned}
 c &= \sqrt{2} + i\sqrt{2} \\
 &= 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
 &= 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)
 \end{aligned}$$

0.5 pt

- c) On a : $c = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right)$
 Donc $\bar{c} = 2 \left(\cos \left(\frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi}{4} \right) \right)$
 Et on a :

$$\begin{aligned} a &= b\bar{c} \\ &= 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right) \times 2 \left(\cos \left(\frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{-\pi}{4} \right) \right) \\ &= 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} + \frac{-\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} + \frac{-\pi}{4} \right) \right) \\ &= 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right) \end{aligned}$$

0.5 pt

- 3 - a) On a :

$$\begin{aligned} R(M) = M' &\iff z' - z_o = e^{i\frac{\pi}{12}} (z - z_o) \\ &\iff z' = \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right) z \end{aligned}$$

On a : $a = 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right)$
 Donc $\left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right) = \frac{1}{4}a$

D'où $R(M) = M' \iff z' = \frac{1}{4}az$

0.25 pt

- b) On a :

$$\begin{aligned} z' &= \frac{1}{4}a \times c \\ &= \frac{1}{4} \times 4b \quad (\text{d'après la question 2-a, on a } ac=4b) \\ &= b \end{aligned}$$

D'où B est l'image de C par la rotation R .

- c) On a :

$$\begin{aligned} R(C) = B &\iff \frac{b - z_o}{c - z_o} = e^{i\frac{\pi}{12}} \\ &\iff \left| \frac{b - z_o}{c - z_o} \right| = 1 \text{ et } \text{Arg} \left(\frac{b - z_o}{c - z_o} \right) \equiv \frac{\pi}{12} [2\pi] \\ &\iff BO = CO \text{ et } \text{Arg} \left(\frac{b - z_o}{c - z_o} \right) \equiv \frac{\pi}{12} [2\pi] \end{aligned}$$

Donc OBC est triangle isocèle en O .

0.75 pt

- d) — On a : $a = 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right)$

Donc

$$\begin{aligned}
 a^4 &= 4^4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right)^4 \\
 &= 256 \left(\cos \left(\frac{4\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{4\pi}{12} \right) \right) \\
 &= 256 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right) \\
 &= 256 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
 &= 128(1 + i\sqrt{3}) \\
 &= 128b
 \end{aligned}$$

— On a :

$$\frac{a^4}{b} = 128 \implies \frac{d - z_o}{b - z_o} = 128 \in \mathbb{R}$$

D'où D , B et O sont alignés.

Exercice 3 : (4 pts)

1 - a) On a g est dérivable sur $]0, +\infty[$

Donc pour tous x de $]0, +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x} \\
 &= \frac{\sqrt{x} - 1}{x}
 \end{aligned}$$

b) On a : $(\forall x \in [1, +\infty[)$

$$\begin{aligned}
 x \geq 1 &\implies \sqrt{x} \geq 1 \\
 &\implies \sqrt{x} - 1 \geq 0 \\
 &\implies \frac{\sqrt{x} - 1}{x} \geq 0
 \end{aligned}$$

D'où $(\forall x \in [1, +\infty[)$, $g'(x) \geq 0$

Donc g est croissante sur $]0, +\infty[$

c) Pour tous $x \in [1, +\infty[$, on a $x \geq 1 \implies \ln x \geq 0$

Comme g est croissante sur $[1, +\infty[$, donc $g(x) \geq g(1) = 0$

D'où $2\sqrt{x} - 2 - \ln(x) \geq 0 \implies \ln(x) \leq 2(\sqrt{x} - 1) \leq 2\sqrt{x}$

Donc $\forall x \in [1, +\infty[$, $0 \leq \ln(x) \leq 2\sqrt{x}$

d) On a : $\forall x \in [1, +\infty[$

$$\begin{aligned}
0 \leq \ln(x) \leq 2\sqrt{x} &\implies 0 \leq \ln^3(x) \leq 8x\sqrt{x} \\
&\implies 0 \leq \frac{\ln^3(x)}{x^2} \leq \frac{8x\sqrt{x}}{x^2} \\
&\implies 0 \leq \frac{\ln^3(x)}{x^2} \leq \frac{8}{\sqrt{x}}
\end{aligned}$$

Et on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{\sqrt{x}} = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^3(x)}{x^2} = 0$

2 - a) On a G est dérivable sur $]0, +\infty[$

Et $(\forall x \in]0, +\infty[)$

$$\begin{aligned}
G'(x) &= -1 + \frac{4}{3}\sqrt{x} - \ln(x) + x \left(\frac{2}{3\sqrt{x}} - \frac{1}{x} \right) \\
&= -1 + \frac{4}{3}\sqrt{x} - \ln(x) + \frac{2}{3}\sqrt{x} - 1 \\
&= 2\sqrt{x} - 2 - \ln(x) \\
&= g(x)
\end{aligned}$$

Donc G est une primitive de g sur $]0, +\infty[$.

b) On a :

$$\begin{aligned}
\int_1^4 g(x) dx &= \left[x \left(-1 + \frac{4}{3}\sqrt{x} - \ln(x) \right) \right]_1^4 \\
&= 4 \left(-1 + \frac{8}{3} - \ln(4) \right) - \left(-1 + \frac{4}{3} \right) \\
&= \frac{28}{3} - 3 - 4 \ln 4
\end{aligned}$$

Problème : (7 pts)

1 - On a : $f(x) = -x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4)$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4) \\
&= +\infty \quad (\text{car : on a } \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 2 = -\infty \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x-2} = 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4) \\
&= -\infty \quad (\text{car : on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 2 = +\infty \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-2} = +\infty)
\end{aligned}$$

2 - a) On a :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - y &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \cancel{x} + \frac{5}{2} - \frac{1}{2} e^{x-2} (e^{x-2} - 4) + \cancel{x} \frac{5}{2} \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{1}{2} e^{x-2} (e^{x-2} - 4) \\
&= 0 \quad (\text{car : on a } \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 2 = -\infty \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x-2} = 0)
\end{aligned}$$

D'où la droite (Δ) d'équation : $y = -x + \frac{5}{2}$ est une asymptote oblique à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $-\infty$.

b) On a :

$$\begin{aligned}
e^{x-2} - 4 = 0 &\iff e^{x-2} = 4 \\
&\iff e^{x-2} = e^{\ln 4} \\
&\iff x - 2 = \ln 4 \\
&\iff x = \ln 4 + 2
\end{aligned}$$

On a : $f(x) - y = -\frac{1}{2} e^{x-2} (e^{x-2} - 4)$

Donc le signe de $f(x) - y$ est l'opposé de $e^{x-2} - 4$

Et on a :

x	$-\infty$	$2 + \ln 4$	$+\infty$
$e^{x-2} - 4$	$-$	0	$+$

Donc la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est au dessus de (Δ) sur l'intervalle $] -\infty; 2 + \ln 4]$ et en dessous de (Δ) sur l'intervalle $[2 + \ln 4; +\infty[$.

3 - On a :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + \frac{5}{2x} - \frac{1}{2} \times \frac{e^{x-2}}{x} (e^{x-2} - 4) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + \frac{5}{2x} - \frac{1}{2} \times \frac{e^{x-2}}{x-2} \times \frac{x-2}{x} (e^{x-2} - 4)
\end{aligned}$$

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{x-2}}{x-2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty$ (avec $t = x - 2$)

Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-2} = +\infty$

Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

Alors $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

0.5 pt

4 - a) On a f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= -1 - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4) - \frac{1}{2}e^{x-2} \times e^{x-2} \\
 &= -1 - \frac{1}{2}(e^{x-2})^2 + 2e^{x-2} - \frac{1}{2}(e^{x-2})^2 \\
 &= -1 - (e^{x-2})^2 + 2e^{x-2} \\
 &= -((e^{x-2})^2 - 2e^{x-2} + 1) \\
 &= -(e^{x-2} - 1)^2
 \end{aligned}$$

0.25 pt

b) On a $f'(x) = -(e^{x-2} - 1)^2 \leq 0$. D'où

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	—
f	$+\infty$	2	$-\infty$

0.75 pt

5 - On a f' est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(-(e^{x-2} - 1)^2 \right)' \\
 &= -2e^{x-2}(e^{x-2} - 1)
 \end{aligned}$$

Le signe de f'' est le signe opposé de $(e^{x-2} - 1)$

Et on a :

$$\begin{aligned}
 e^{x-2} - 1 = 0 &\implies e^{x-2} = 1 \\
 &= x - 2 = 0 \\
 &= x = 2
 \end{aligned}$$

Et

$$e^{x-2} - 1 > 0 \implies x > 2$$

D'où

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$e^{x-2} - 1$	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$+$	0	$-$

On f'' s'annule en 2 et elle change leur signe, alors $A(2, 2)$ est le point d'inflexion de $(\mathcal{C}_f)$.

0.5 pt

6 - On a f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc elle est continue sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur $[2 + \ln 3; 2 + \ln 4]$.

Et on a f est strictement décroissante sur $[2 + \ln 3; 2 + \ln 4]$.

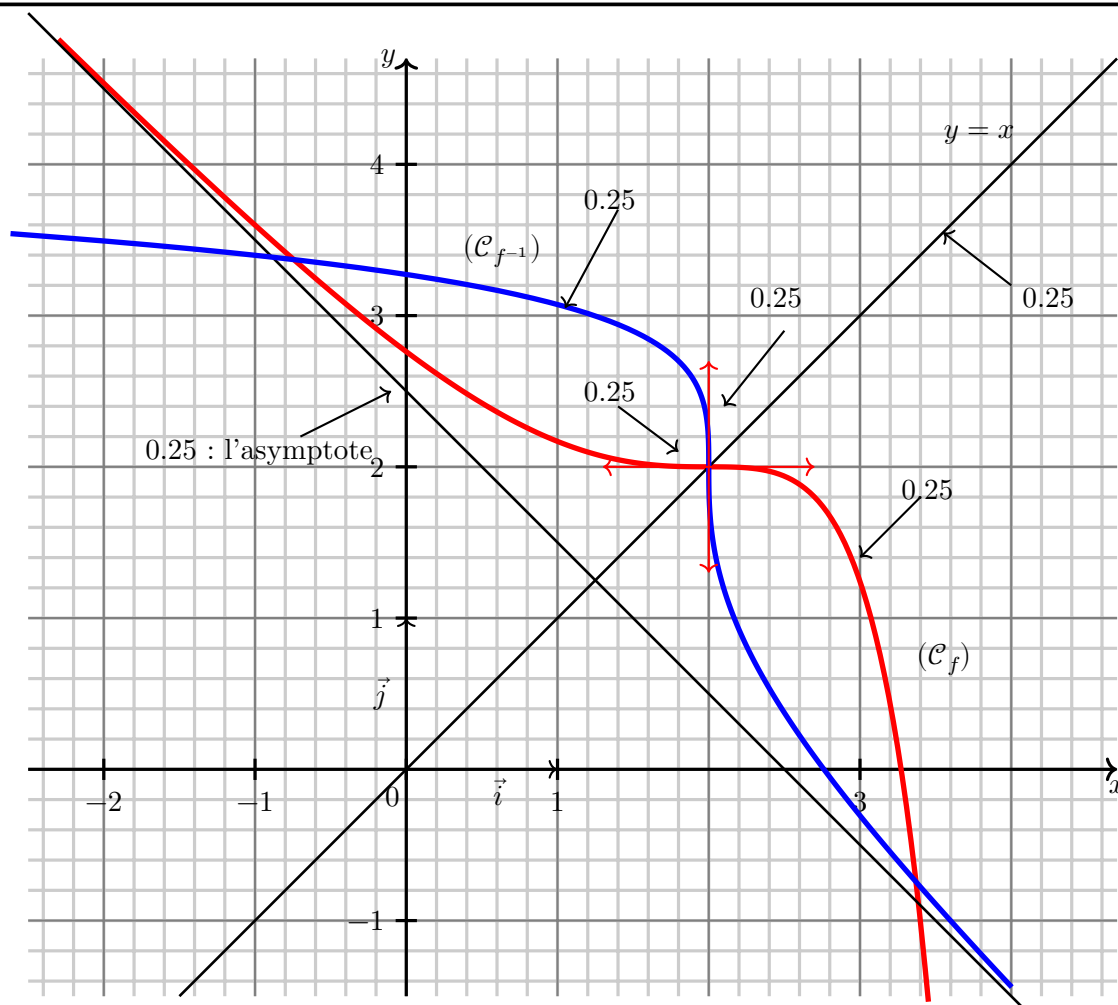
Et on a :

$$\begin{aligned}
 f(2 + \ln 3) &= -2 - \ln 3 + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{\ln 3}(e^{\ln 3} - 4) \\
 &= -2 - \ln 3 + \frac{5}{2} + \frac{3}{2} \\
 &= 2 - \ln 3 > 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(2 + \ln 4) &= -2 - \ln 4 + \frac{5}{2} \\
 &= \frac{1}{2} - \ln 4 < 0
 \end{aligned}$$

D'où $f(2 + \ln 3) \times f(2 + \ln 4) < 0$

Donc d'après Théorème des valeurs intermédiaires l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α avec $2 + \ln 3 < \alpha < 2 + \ln 4$.



7 -

0.5 pt

8 - a) On a f est continue et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Donc f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

b) La construction de $(C_{f^{-1}})$.

0.5 pt

c) On a :

$$\begin{aligned}
 (f^{-1})'(2 - \ln 3) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(2 - \ln 3))} \\
 &= \frac{1}{f'(2 + \ln 3)} \\
 &= \frac{-1}{2^2} = \frac{-1}{4}
 \end{aligned}$$

FIN